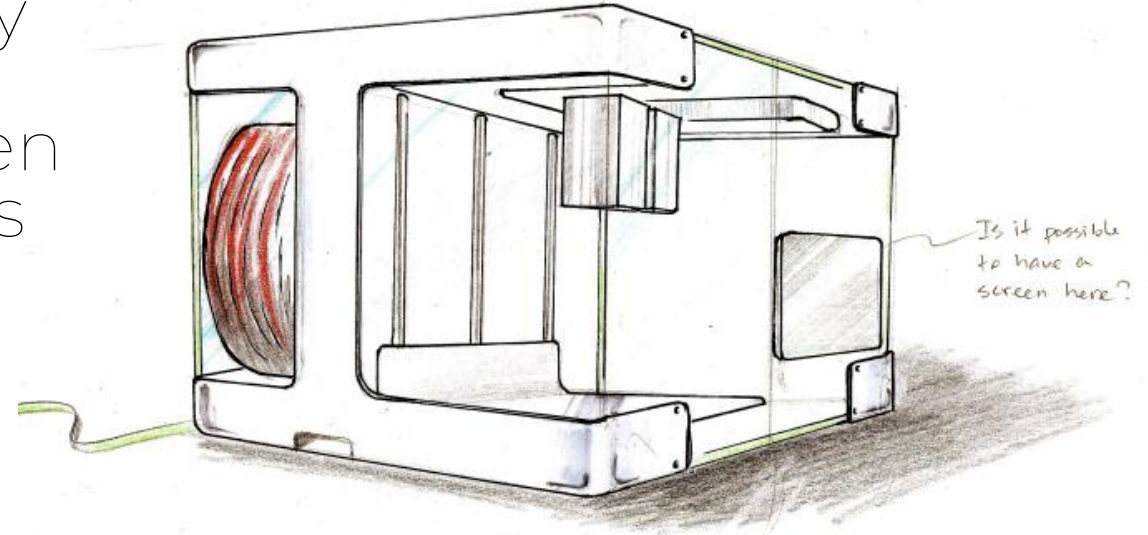


Generación del concepto

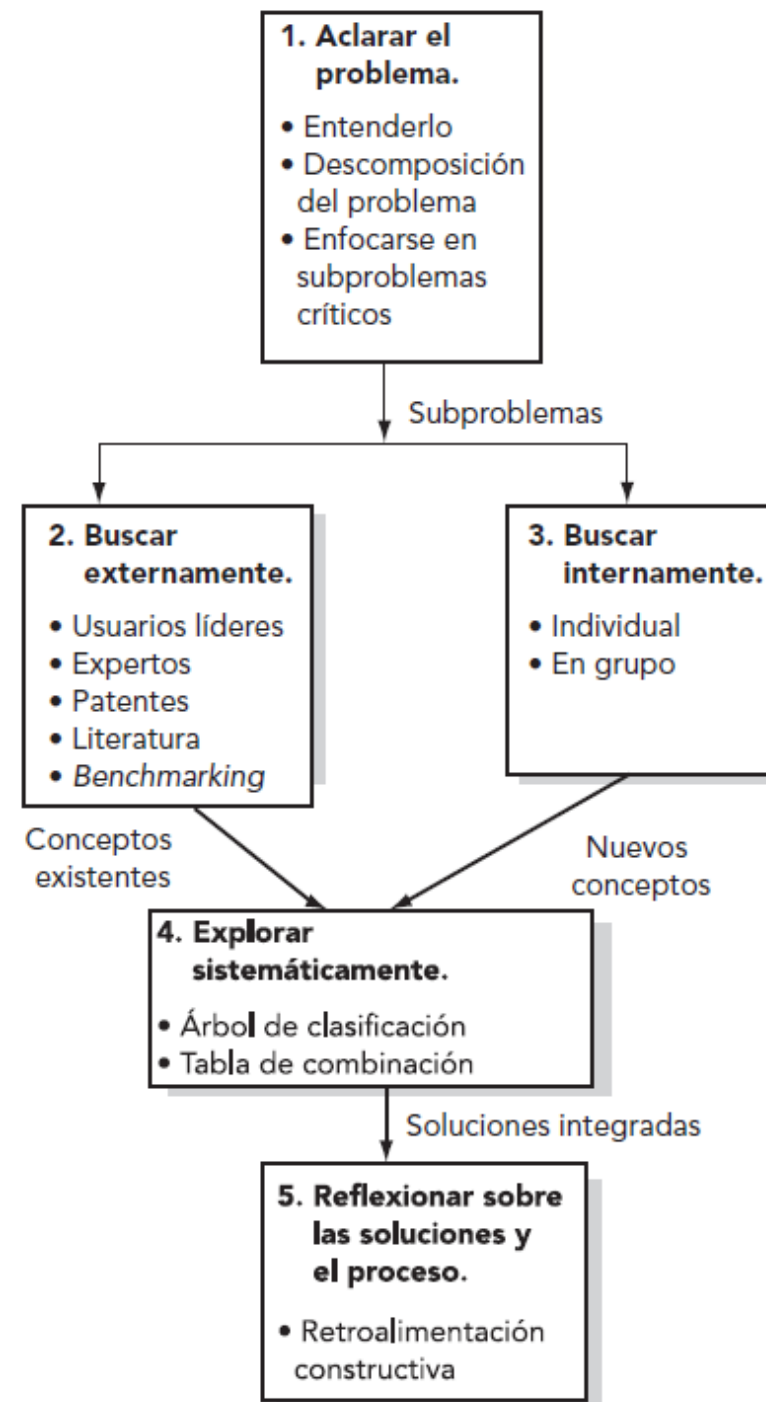
Concepto de producto

- El concepto de un producto es una descripción aproximada de la tecnología, principios de trabajo y forma del producto. Es una descripción concisa de la forma en que el producto va a satisfacer las necesidades del cliente
- Se expresa como un bosquejo o como un modelo tridimensional aproximado y a veces es acompañado por una breve descripción conceptual.



El proceso de generación de conceptos empieza con un conjunto de necesidades del cliente y especificaciones objetivo, lo cual da como resultado un conjunto de conceptos del producto de los que el equipo hará una selección final

Método de 5 pasos para la generación del concepto



Paso 1: Aclarar el problema

- La declaración de la misión para el proyecto, la lista de necesidades del cliente y las especificaciones preliminares del producto son las entradas ideales al proceso de generación de conceptos

Misión del proyecto

- Por lo general se especifica una oportunidad particular de mercado y establece las restricciones y objetivos generales para el proyecto. Es frecuente que esta información se formalice como la *declaración de la misión* (a veces también llamada *carta* o *reporte de diseño*). La declaración de la misión especifica en qué dirección ir, pero por lo general no especifica un destino preciso o una forma particular de avanzar.

Declaración de la misión del producto

- Descripción del producto
 - De manera clara que es el producto, qué características clave tiene y para qué sirve
- Propuesta de valor
 - Por qué los clientes van a preferir nuestro producto, que los enamorará
- Metas clave de negocio
 - Cuándo será el lanzamiento, qué margen de ganancia se espera, participación de mercado...
- Mercado primario
 - Quienes son los clientes que comprarán mi producto
- Mercados secundarios
 - Otros clientes que pudieran comprar el producto
- Suposiciones
 - Características principales que deberá tener el producto (si es eléctrico, si tiene pila recargable, el peso, si es manual...)
- Involucrados
 - Dentro y fuera de la empresa

Ejemplo de la misión del producto de un desarmador inalámbrico

Declaración de la misión: Proyecto de desarmador	
Descripción del producto	Herramienta manual, eléctrica, para instalar sujetadores roscados
Propuesta de valor	Introduce tornillos con más rapidez y menos esfuerzo que a mano
Metas clave de negocio	- Producto introducido en el cuarto trimestre de 2010 50% de margen bruto 10% de participación del mercado de desarmadores inalámbricos para 2012
Mercado primario	Consumidor "hágalo usted mismo"
Mercados secundarios	- Consumidor casual - Profesional de tareas ligeras
Suposiciones	- Manual - Eléctrico - Tecnología de pila recargable de níquel-metal-hidruro
Involucrados	- Usuario - Minorista - Fuerza de ventas - Centro de servicio - Producción - Departamento legal



\$ 50



\$ 344



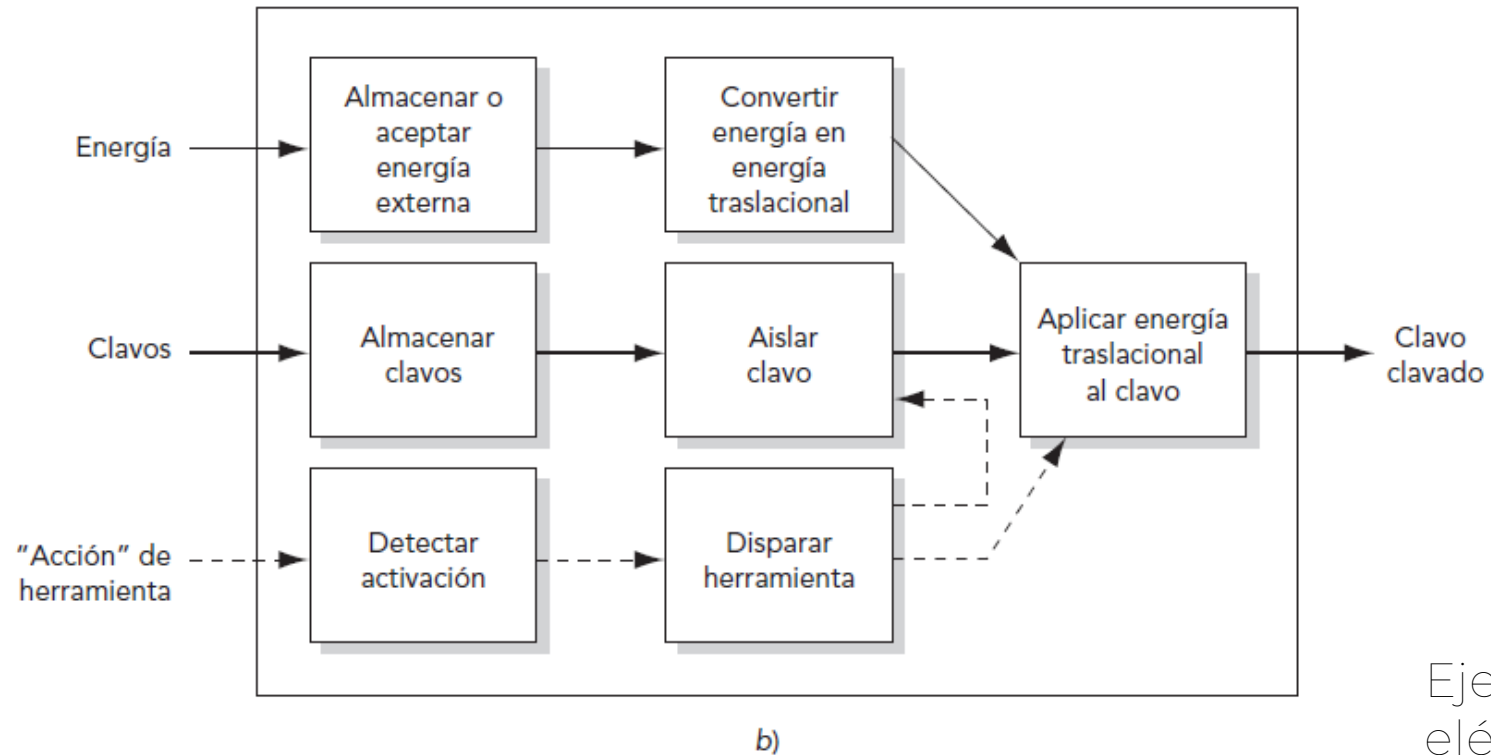
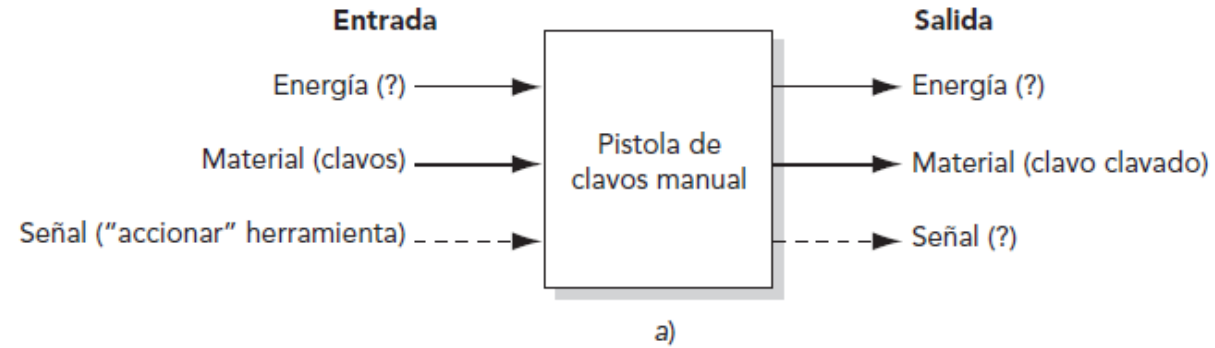
\$ 1,075



Descomponer un problema complejo en subproblemas más sencillos

- Muchos retos de diseño de producto son demasiado complejos para resolverse como un solo problema y se pueden dividir en varios subproblemas más sencillos.
- Dependiendo de la complejidad y características del producto puede descomponerse:
 - Forma funcional
 - Por componentes
 - Por secuencia de acciones del usuario
 - Por necesidades claras del usuario

Descomposición funcional



Ejemplo clavadora eléctrica

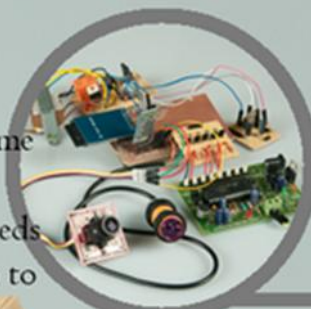
Descomposición por componentes

The BirdCatcher

Aristarco Cortés

Birds are biological markers. Biologists spend important amounts of time watching them in order to know environmental health.

The BirdCatcher is a device designed to attract birds with songs and seeds and take pictures to identify them. It has an autonomous power system to last in the wild and an electric shock accessory to keep squirrels and other animals off the device



The system is controlled by an Arduino Mega with a shield to connect all boards

Electric Shocks, bird song timing and SD card extraction are controlled by an app via bluetooth



The system is protected from squirrels with an electric shock circuit



Power is supplied by a 12 V 4 Ah battery with solar charge. A 12 & 5 V power board energizes the system

Sound board with an amplifier and a transistor board to control bird songs



An IR detector activates the camera. The pictures are saved in a SD card device

¿Qué es lo más complicado?

¿Qué puede fallar?

Tarjeta electrónica

The BirdCatcher

Aristarco Cortés

Birds are biological markers. Biologists spend important amounts of time watching them in order to know environmental health. The BirdCatcher is a device designed to attract birds with songs and seeds and take pictures to identify them. It has an autonomous power system to last in the wild and an electric shock accessory to keep squirrels and other animals off the device

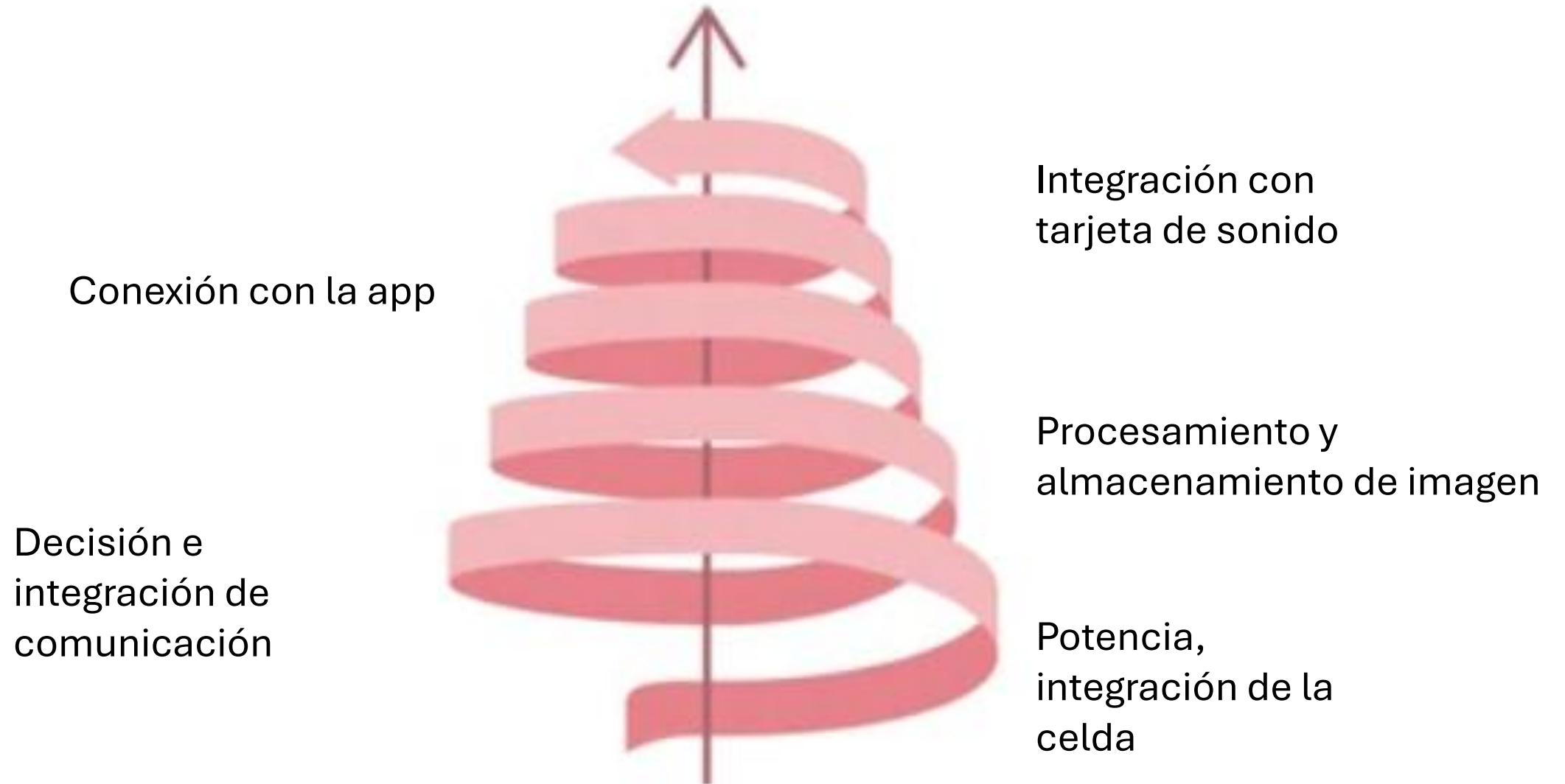


Aplicación

Imagen y transferencia

Lo demás

Integración del sistema



Descomposición por secuencia de acciones del usuario

- Por ejemplo, el problema de la pistola de clavos podría descomponerse en tres acciones de usuario: aproximar la herramienta a la posición de clavado, colocar la herramienta con precisión, accionar la herramienta.
- Este método es a veces útil para productos con funciones técnicas muy sencillas que comprenden mucha interacción de parte del usuario.

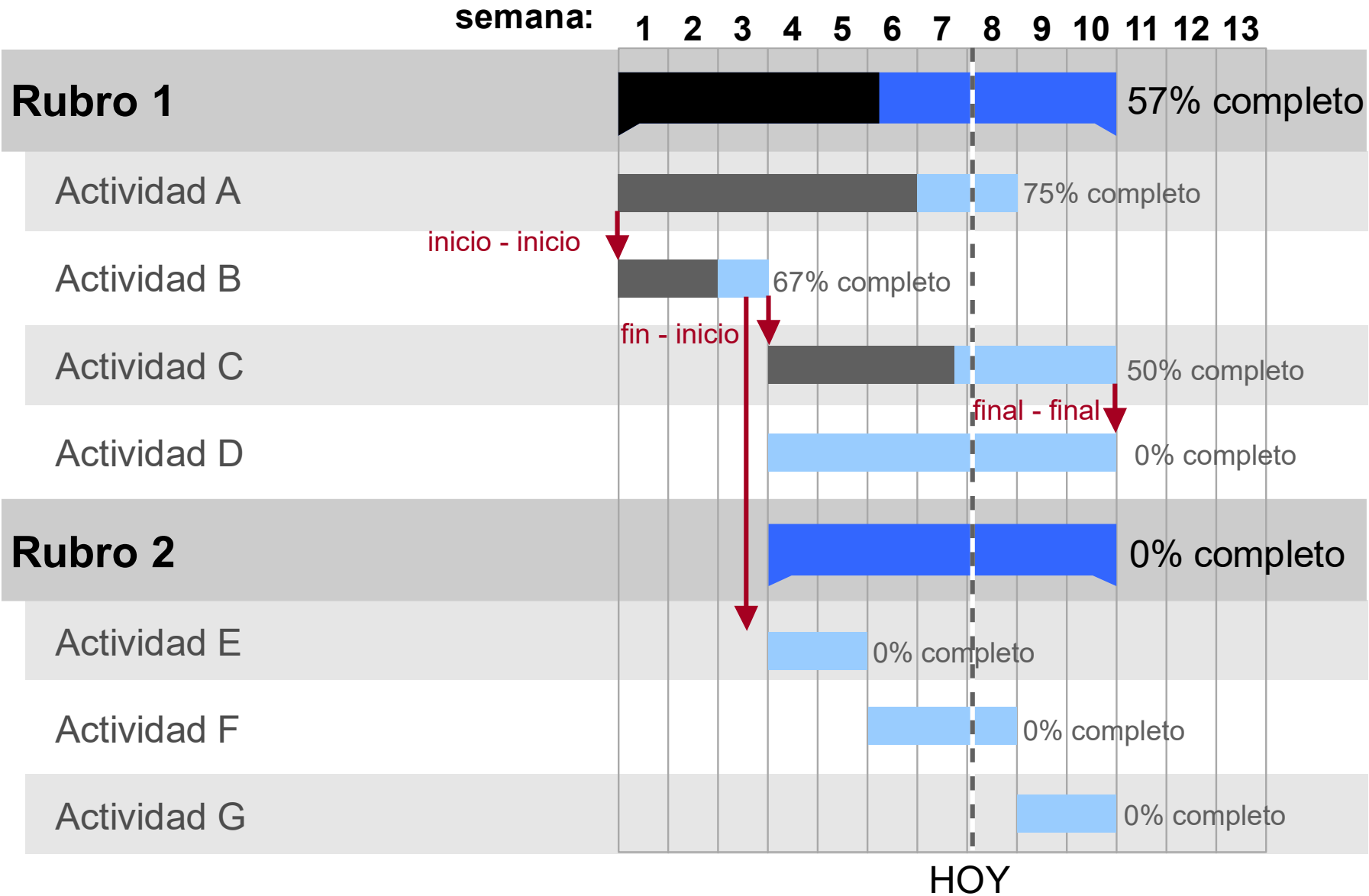
Descomposición por necesidades clave de usuario

- Para la pistola de clavos, la descomposición podría incluir los siguientes subproblemas: clavar clavos en sucesión rápida, ser ligera y tener gran cantidad de clavos.
- Este método es a veces útil para productos en los que la forma, y no principios de trabajo o tecnología, es el principal problema

Diagrama de Gantt

- El diagrama de Gantt es una herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total determinado.
- Desde su introducción, los diagramas de Gantt se han convertido en una herramienta básica en la gestión de proyectos de todo tipo, con la finalidad de representar las diferentes fases, tareas y actividades programadas como parte de un proyecto o para mostrar una línea de tiempo en las diferentes actividades, haciendo el método más eficiente.

Ejemplo de diagrama de Gantt



El método Kanban

- El método Kanban es una metodología ágil que utiliza un tablero visual (físico o digital) para mostrar el flujo de trabajo de un proyecto, permitiendo a los equipos visualizar tareas, identificar cuellos de botella y optimizar la eficiencia mediante la limitación del trabajo en progreso (WIP) y la promoción de la colaboración continua. Su objetivo es mejorar la productividad y la colaboración, adaptándose a las necesidades del equipo y del proyecto.

Cómo funciona

- Visualización: Se crea un tablero con columnas que representan cada etapa del proceso de trabajo (por ejemplo, "Por hacer", "En progreso", "Hecho").
- Tarjetas: Cada tarea se representa con una tarjeta que se mueve a través de las columnas del tablero a medida que avanza el trabajo. Las tareas pueden ser de diferente color representando a diferente parte del proyecto dependiendo de la descomposición del mismo.
- Límites de Trabajo en Curso (WIP): Se establecen límites en el número de tareas que pueden estar en una columna a la vez para evitar la sobrecarga de trabajo y mantener un flujo constante.
- Gestión del Flujo: Los equipos gestionan el flujo de trabajo para identificar y resolver bloqueos o cuellos de botella que impidan el progreso de las tareas.
- Mejora Continua: Se fomenta la retroalimentación y la colaboración para mejorar continuamente el proceso.

Origen

- El método Kanban se originó en Japón con Toyota en la década de 1940, como un sistema para optimizar la producción y gestionar el inventario. El término japonés Kanban significa "señal visual", refiriéndose a las tarjetas utilizadas en el proceso.

Beneficios:

- Transparencia: Todos los miembros del equipo pueden ver el estado de las tareas y el progreso del proyecto.
- Mayor Eficiencia: La limitación del trabajo en curso ayuda a mantener un flujo de trabajo estable y a reducir los tiempos de ejecución.
- Adaptabilidad: Es una metodología flexible que se puede adaptar a diferentes industrias y tipos de proyectos.
- Identificación de Problemas: Facilita la detección rápida de cuellos de botella y dependencias, permitiendo una resolución ágil.
- Colaboración: Promueve una cultura de colaboración donde los equipos abordan los problemas de manera colectiva

